آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۵

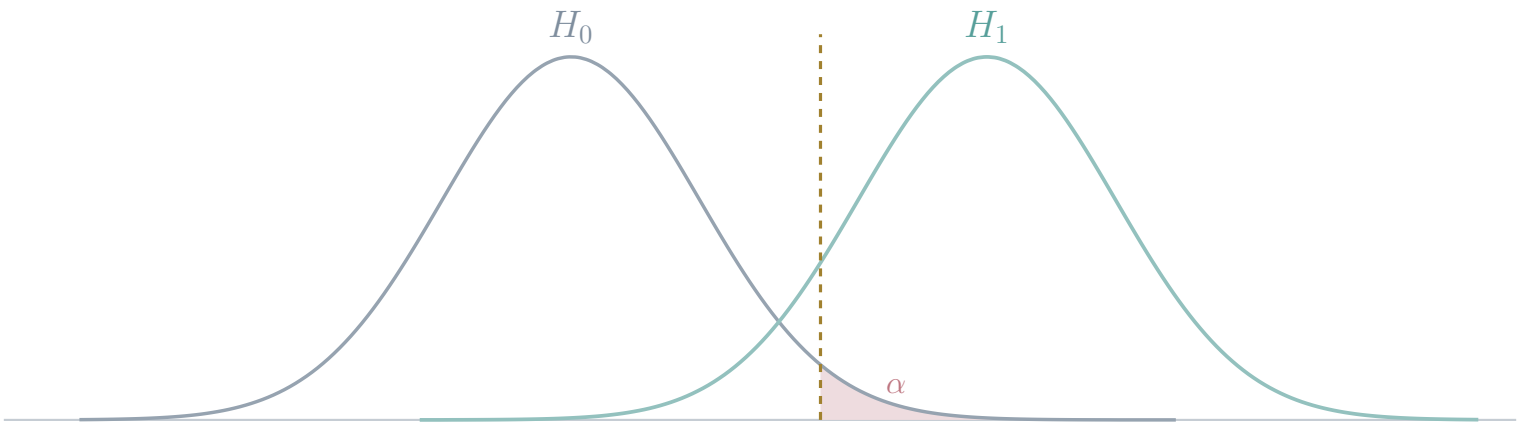
آزمون فرض

Hypothesis Testing

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



فهرست مطالب این ماژول

۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده ۳
۱۵.۲ چارچوب ۴
۱۵.۳ انواع خطا ۵
۱۵.۴ سطح معناداری α ۶
۱۵.۵ توان یک آزمون ۷
۱۵.۶ مقدار p ۸
۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه ۹
۱۵.۸ آزمون‌های میانگین ۱۰
۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای‌دو) ۱۱
۱۵.۱۰ رویه گام‌به‌گام آزمون فرض ۱۲
۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی ۱۳
۱۵.۱۲ مسایل تمرینی ۱۴

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. فرض صفر و فرض مقابل را برای مسایل مهندسی صورت‌بندی کنند
۲. خطاهای نوع اول و نوع دوم و پیامدهای مهندسی آن‌ها را تشخیص دهند
۳. آماره آزمون و مقادیر p را محاسبه کنند
۴. آزمون‌های Z و t را برای میانگین‌ها انجام دهند
۵. مقادیر p را به‌درستی تفسیر کنند (و از تصورهای نادرست رایج پرهیز کنند)
۶. میان آزمون‌های یک‌طرفه و دوطرفه انتخاب کنند

۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده

پرسش مهندسی: «آیا این حسگر اریب است؟» «آیا فرایند تغییر کرده است؟» «آیا الگوریتم جدید بهتر عمل می‌کند؟»

به یک **چارچوب نظام‌مند** نیاز داریم تا به این پرسش‌ها از روی داده پاسخ دهیم، در حالی که احتمال خطا را کنترل می‌کنیم.

۱۵.۲ چارچوب

■ فرض صفر H_0

فرض پیش‌فرض — معمولاً «هیچ چیز تغییر نکرده است» یا «هیچ اثری وجود ندارد».

- $H_0 : \mu = \mu_0$ (حسگر اریب نیست)
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (دو روش به یک اندازه عمل می‌کنند)
- $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ (واریانس تغییر نکرده است)

■ فرض مقابل H_1

آنچه می‌خواهیم **آشکار کنیم** یا اثبات کنیم:

- $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (حسگر اریب است — دوطرفه)
- $H_1 : \mu > \mu_0$ (عملکرد بهبود یافته است — یک‌طرفه)
- $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ (واریانس افزایش یافته است)

■ تصمیم

بر اساس داده، یکی از این دو:

- **رد** $H_0 \rightarrow$ شواهد از H_1 پشتیبانی می‌کنند
- **عدم رد** $H_0 \rightarrow$ شواهد ناکافی علیه H_0

⚠ «عدم رد H_0» $\neq$ «H_0 درست است». نبودِ شواهد $\neq$ شواهدِ نبود.

۱۵.۳ انواع خطا

	H_0 درست (واقعیت)	H_1 درست (واقعیت)
رد H_0 (تصمیم)	خطای نوع اول (α)	درست! (توان $= 1-\beta$)
عدم رد H_0 (تصمیم)	درست!	خطای نوع دوم (β)

■ خطای نوع اول (هشدار کاذب) — با احتمال α

رد H_0 هنگامی که در واقع درست است. «فریاد گرگ.»

قیاس مهندسی: اعلام تغییر یک فرایند در حالی که تغییر نکرده است $\rightarrow$ کالیبراسیون مجدد بی‌مورد.

■ خطای نوع دوم (آشکارسازی ازدست‌رفته) — با احتمال β

عدم رد H_0 هنگامی که H_1 در واقع درست است. «از دست دادن سیگنال.»

قیاس مهندسی: عدم آشکارسازی اریبی یک حسگر $\rightarrow$ ادامه اندازه‌گیری‌های اریب.

■ قیاس مهندسی: آشکارسازی رادار

اصطلاح آماری	معادل رادار
H_0: هیچ هدفی نیست	هیچ هواپیمایی حاضر نیست
H_1: هدف حاضر است	هواپیما حاضر است
خطای نوع اول (α)	هشدار کاذب
خطای نوع دوم (β)	آشکارسازی ازدست‌رفته
توان $(1-\beta)$	احتمال آشکارسازی

■ توازن

کاهش α (هشدارهای کاذب کمتر) $\rightarrow$ افزایش β (آشکارسازی‌های ازدست‌رفته بیشتر)، و برعکس.

α را ثابت کنید (سطح معناداری)، سپس توان $= 1-\beta$ را بیشینه کنید.

۱۵.۴ سطح معناداری α

حداکثر نرخ قابل‌قبول خطای نوع اول، که **پیش از** نگاه‌کردن به داده انتخاب می‌شود.

انتخاب‌های رایج: $\alpha = 0.05$، ۰.۰۱، ۰.۱۰

انتخاب α: هزینه هشدار کاذب را در نظر بگیرید:

- $\alpha = 0.01$: بسیار محافظه‌کارانه (مثلاً ایمنی تجهیزات پزشکی)
- $\alpha = 0.05$: استاندارد در بیشتر شاخه‌های مهندسی/علوم
- $\alpha = 0.10$: با رواداری بیشتر (تحلیل اکتشافی)

۱۵.۵ توان یک آزمون

$$\text{Power} = 1 - \beta = P(\text{reject } H_0 | H_1 \text{ is true})$$

توان به موارد زیر بستگی دارد:

۱. **اندازه اثر:** تفاوت واقعی بزرگ‌تر $\rightarrow$ آشکارسازی آسان‌تر $\rightarrow$ توان بیشتر
۲. **اندازه نمونه** n: داده بیشتر $\rightarrow$ توان بیشتر
۳. **سطح معناداری** α: α بزرگ‌تر $\rightarrow$ توان بیشتر (اما هشدار کاذب بیشتر)
۴. **تغییرپذیری** σ: نویز کمتر $\rightarrow$ توان بیشتر

۱۵.۶ مقدار p

تعریف

مقدار p احتمال به‌دست‌آوردن یک آماره آزمون **به‌اندازه مشاهده‌شده حدی یا حدی‌تر** است، **با فرض درست‌بودن** H_0.

$$p\text{-value} = P(\text{data this extreme or more} | H_0 \text{ true})$$

■ قاعده تصمیم

- اگر مقدار $p < \alpha \rightarrow H_0$ را رد کنید
- اگر مقدار $p \geq \alpha \rightarrow H_0$ را رد نکنید

■ ✔ تفسیر درست

«مقدار p احتمال مشاهده داده‌ای به این حدی است (یا حدی‌تر) اگر H_0 درست بود. مقدار p کوچک به این معناست که داده تحت H_0 نامحتمل است.»

■ ✘ تفسیر نادرست

«مقدار p احتمال درست‌بودن H_0 است.»

چرا نادرست است: H_0 یا درست است یا نادرست (ثابت). مقدار p هیچ چیزی درباره $P(H_0 \text{ true})$ نمی‌گوید. این مقدار می‌سنجد که داده تحت H_0 چقدر شگفت‌آور است.

■ درجه‌بندی

مقدار p	شواهد علیه H_0
> 0.10	ضعیف یا هیچ
$0.05 – 0.10$	مرزی
$0.01 – 0.05$	متوسط
$0.001 – 0.01$	قوی
< 0.001	بسیار قوی

۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه

■ دوطرفه (H_1: $\mu \neq \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که انحراف در **هر** جهت مهم باشد.

- رد کنید اگر $|T| > t_{\alpha/2,n-1}$
- مقدار $p = 2 \cdot P(T > |t_{\text{obs}}|)$

■ یک‌طرفه (H_1: $\mu > \mu_0$ یا $H_1 : \mu < \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که تنها یک جهت انحراف اهمیت دارد.

- $H_1 : \mu > \mu_0$: رد کنید اگر $T > t_{\alpha,n-1}$
- $H_1 : \mu < \mu_0$: رد کنید اگر $T < -t_{\alpha,n-1}$

■ چه زمانی کدام را به کار ببریم

سناریو	نوع آزمون
آیا حسگر اریب است (هر جهت)؟	دوطرفه
آیا الگوریتم جدید BER را **بهبود می‌دهد**؟	یک‌طرفه (H_1: $\text{BER} < \text{BER}_{\text{old}}$)
آیا توان نویز **افزایش یافته** است؟	یک‌طرفه (H_1: $\sigma^2 > \sigma_0^2$)
آیا میانگین فرایند **تغییر کرده** است؟	دوطرفه

۱۵.۸ آزمون‌های میانگین

■ آزمون Z تک‌نمونه‌ای (σ معلوم)

آزمون: $H_0 : \mu = \mu_0$

آماره آزمون: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

تحت $H_0 : Z \sim N(0, 1)$

■ آزمون t تک‌نمونه‌ای (σ نامعلوم)

آزمون: $H_0 : \mu = \mu_0$

آماره آزمون: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

تحت $H_0 : T \sim t(n-1)$

■ آزمون t دونمونه‌ای (مقایسه دو میانگین)

آزمون: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

آماره آزمون: $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$

درجات آزادی تقریبی بر اساس فرمول ولچ–ساترثویت.

۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای‌دو)

■ آزمون تک‌نمونه‌ای

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

آماره آزمون: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

تحت $H_0 : \chi^2 \sim \chi^2(n-1)$

■ تصمیم

- $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$: رد کنید اگر $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,n-1}$
- $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$: رد کنید اگر $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ یا $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2,n-1}$

۱۵.۱۰ رویه گام‌به‌گام آزمون فرض

۱. **بیان فرض‌ها:** H_0 و H_1
۲. **انتخاب سطح معناداری:** α (مثلاً ۰.۰۵)
۳. **انتخاب آماره آزمون:** Z، t یا χ^2 بسته به سناریو
۴. **تعیین مقدار(های) بحرانی** یا محاسبه مقدار p
۵. **محاسبه آماره آزمون** از داده
۶. **اتخاذ تصمیم:** رد H_0 اگر آماره آزمون در ناحیه بحرانی باشد (یا $p < \alpha$)
۷. **بیان نتیجه‌گیری** به زبان مهندسی

۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی

مثال ۱: آیا یک حسگر اریب است؟

یک حسگر باید بدون ورودی مقدار 0V را بخواند. ۲۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 0.012\,\text{V}$ و $S = 0.03\,\text{V}$ می‌دهد.

$H_0 : \mu = 0$ (بدون اریبی)، $H_1 : \mu \neq 0$ (اریب)، $\alpha = 0.05$

$$T = \frac{0.012 - 0}{\frac{0.03}{\sqrt{20}}} = \frac{0.012}{0.00671} = 1.789$$

$t_{0.025,19} = 2.093$. از آنجا که $|T| = 1.789 < 2.093 \rightarrow **$ H_0 را رد نکنید.**

مقدار $p = 2 \cdot P(t(19) > 1.789) \approx 0.090$. در سطح ۵٪ معنادار نیست.

نتیجه‌گیری: شواهد کافی برای نتیجه‌گیری اریب‌بودن حسگر وجود ندارد.

مثال ۲: آیا فرایند تولید تغییر کرده است؟

پیش از تغییر: $\mu_0 = 100\,\Omega$ (تثبیت‌شده). پس از اصلاح: $n = 30$، $\bar{X} = 101.2\,\Omega$، $S = 3.5\,\Omega$.

$H_0 : \mu = 100$، $H_1 : \mu \neq 100$، $\alpha = 0.05$

$$T = \frac{101.2 - 100}{\frac{3.5}{\sqrt{30}}} = \frac{1.2}{0.639} = 1.878$$

$t_{0.025,29} = 2.045$. $|T| = 1.878 < 2.045 \rightarrow **$ H_0 را رد نکنید.**

مثال ۳: آیا الگوریتم جدید BER را بهبود می‌دهد؟

الگوریتم قدیمی: $\text{BER}_0 = 10^{-3}$. الگوریتم جدید آزمایش‌شده: $n = 50000$ بیت، ۳۸ خطا.

$$\text{BER}_{\text{new}} = \frac{38}{50000} = 7.6 \times 10^{-4}$$

$H_0 : p = 0.001$، $H_1 : p < 0.001$ (بهبود)، $\alpha = 0.05$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.00076 - 0.001}{\sqrt{0.001 \times \frac{0.999}{50000}}} = -\frac{0.00024}{0.000141} = -1.70$$

مقدار $p = P(Z < -1.70) = 0.0446 < 0.05 \rightarrow **$ H_0 را رد کنید.**

نتیجه‌گیری: شواهد از این که الگوریتم جدید BER کمتری دارد پشتیبانی می‌کند.

مثال ۴: آیا توان نویز افزایش یافته است؟

مقدار تاریخی: $\sigma_0^2 = 0.04\,\text{V}^2$. اندازه‌گیری‌های جدید: $n = 25$، $S^2 = 0.058\,\text{V}^2$.

$H_0 : \sigma^2 = 0.04$، $H_1 : \sigma^2 > 0.04$، $\alpha = 0.05$

$$\chi^2 = \frac{(24)(0.058)}{0.04} = 34.8$$

$\chi^2_{0.05,24} = 36.415$. از آنجا که $34.8 < 36.415 \rightarrow **$ H_0 را رد نکنید.**

۱۵.۱۲ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک مشخصه ساخت و تولید میانگین مقاومت = 100Ω را می‌طلبد. یک نمونه ۱۶ مقاومتی $\bar{X} = 101.5\,\Omega$ و $S = 3\,\Omega$ می‌دهد. در $\alpha = 0.05$، آیا شاهدی بر رانش فرایند وجود دارد؟

حل $H_0 : \mu = 100$، $|T| = 2.0 < 2.131$. $t_{0.025,15} = 2.131$. $T = \frac{101.5-100}{\frac{3}{4}} = 2.0$. $H_1 : \mu \neq 100$.
$\rightarrow$ رد نکنید. مقدار $p \approx 0.064 > 0.05$.

مسیله ۲

میانگین تأخیر بسته 5ms بود. پس از ارتقای شبکه، ۴۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 4.6\,\text{ms}$ و $S = 1.2\,\text{ms}$ می‌دهد. در $\alpha = 0.01$ آزمون کنید که آیا تأخیر کاهش یافته است.

حل $H_0 : \mu = 5$، $T = -2.11 > t_{0.01,39} \approx -2.426$. $T = \frac{4.6-5}{\frac{1.2}{\sqrt{40}}} = -\frac{0.4}{0.190} = -2.11$. $H_1 : \mu < 5$.
$\rightarrow$ در سطح ۱٪ رد نکنید. (در سطح ۵٪ رد می‌شد چون $t_{0.05,39} \approx -1.685$.)

مسیله ۳

توضیح دهید چرا «$p = 0.04$ به این معناست که تنها ۴٪ شانس وجود دارد که H_0 درست باشد» **نادرست** است.

حل مقدار p همان $P(\text{داده‌ای به این حدی} \mid H_0 \text{ true})$ است، نه $P(H_0 \text{ true} \mid \text{داده})$. این مقدار به H_0 درست‌بودن مشروط می‌شود و درباره حدی‌بودن داده می‌پرسد. برای به‌دست‌آوردن $P(H_0 \text{ true} \mid \text{داده})$ به تحلیل بیزی با یک پیشین نیاز است. مقدار p ویژگی فرایند تولید داده تحت H_0 است، نه احتمال پسینی درباره H_0.

ماژول بعدی: ماژول ۱۶ — کاربردهای آماری مهندسی